$$1\,u = \frac{^{12}_{6}C \text{ அணுவின் நிறை}}{12} = \frac{1.9926\times10^{-26}}{12}\,\text{kg}$$
$$= 1.660\times10^{-27}\,\text{kg}$$

அணு நிறை அலகில், நியூட்ரானின் நிறை $m_N = 1.008665\ u$, புரோட்டானின் நிறை $m_p = 1.007276\ u$, ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை $m_H = 1.007825\ u$ மற்றும் $^{12}_{6}C$ –ன் நிறை 12 u. பொதுவாக, நிறையெனப்படுவது அணுக்களின் நிறையேயன்றி அணுக்கருக்களின் நிறை அல்ல. எனவே குறிப்பிட்ட அணுக்கருவின் நிறையைக் காண அதன் அணுக்களின் நிறையிலிருந்து எலக்ட்ரான்களின் நிறையைக் கழிக்க வேண்டும். அணுக்களின் நிறையை செய்முறை ஆய்வின் மூலம் கண்டறிய பெயின்பிரிட்ஜ் நிறைமாலைமானி என்ற கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐசோடோப்புகளின் விளைவுகளைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் தனிமத்தின் அணு நிறையைக் கண்டறிந்தோம் என்றால் அதிலுள்ள ஐசோடோப்புகளின் அளவுகளுக்கு (abundance) ஏற்ப கணக்கிடப்பட்ட சராசரி அணு நிறையே நமக்குக் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.6

குளோரினின் பல்வேறு ஐசோடோப்புகளுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் இல்லையெனில், அவற்றின் சராசரி அணு நிறையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

குளோரின் தனிமமானது 75.77% $^{35}_{17}Cl$ மற்றும் 24.23% $^{37}_{17}Cl$ ஆகியவற்றின் கலவையே. எனவே, அதன் சராசரி அணுநிறை

$$\frac{75.77}{100}\times34.96885u + \frac{24.23}{100}\times36.96593u$$
$$= 35.453u$$

ஒரு தனிமத்தின் இந்த சராசரி அணுநிறை அல்லது வேதிய அணு எடை (குளோரினுக்கு இதன் மதிப்பு $35.453u$) மதிப்புகளையே வேதியியலாளர்கள் (Chemists) பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே, தனிம வரிசை அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அணு நிறை மதிப்புகள் இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட சராசரி அணுநிறை மதிப்புகளே என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவும்.

9.4.4 அணுக்கருவின் அளவும் அதன் அடர்த்தியும்:

ஆல்பா துகள் சிதறல் ஆய்வு உள்ளிட்ட பலவிதமான செய்முறைகளைப் பயன்படுத்தி பல அணுக்கருக்களின் மீது வெவ்வேறு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இருந்து, அணுக்கருவானது கிட்டத்தட்ட கோள வடிவிலானது என்று தெரிகிறது. மேலும் செய்முறை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் $Z > 10$ கொண்ட அணுக்கருக்களுக்கு அவற்றின் ஆரம் R ஆனது

$$R = R_0 A^{\frac{1}{3}} \qquad (9.19)$$

என்ற வாய்ப்பாடு சோதனை (empirically) மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. இங்கு A என்பது அணுக்கருவின் நிறை எண் மற்றும் $R_0 = 1.2\ F$ ($1\ F = 1\times10^{-15}$m). இங்கு F என்ற அலகு என்ரிகோ பெர்மி என்பாரின் நினைவாக இடப்பட்டது ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.7

$^{197}_{79}Au$ அணுக்கருவின் ஆரத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

சமன்பாடு (9.19)–ன் படி,

$$R = 1.2\times10^{-15}\times(197)^{\frac{1}{3}} = 6.97\times10^{-15}\,m$$

அல்லது $R = 6.97\ F$

எடுத்துக்காட்டு 9.8

நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கருவின் அடர்த்தியைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

சமன்பாடு (9.19)ன் படி, அணுக்கருவின் ஆரத்திற்கான சமன்பாடு $R = R_0 A^{\frac{1}{3}}$ எனில், அணுக்கருவின் பருமன்

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A$$

புரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் இடையேயுள்ள நிறை வேறுபாட்டைப் புறக்கணித்தால், நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கருவின் நிறை $A.m$, இங்கு m என்பது புரோட்டானின் நிறை = 1.6726×10^{-27} kg.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 165 19-12-2022 17:33:53